Mecanismos · Projeto de came e seguidor

Quadrúpede acionado por came cilíndrico

Do diagrama de deslocamento à ranhura no SolidWorks

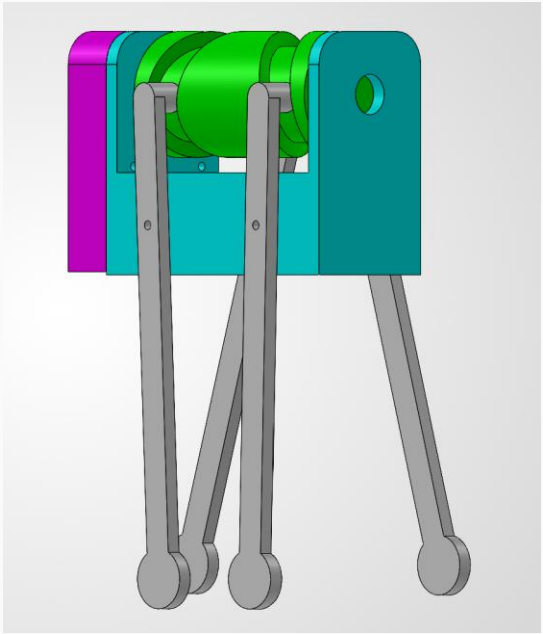
Fernando Peccini Machado



Foto: Mini Cheetah (MIT)

Quadrúpede

- Came cilíndrico: tambor com ranhura senoidal
- Seguidor: barra de 42,5 mm com rolete, presa à perna
- A ranhura guia o rolete nos dois sentidos, sem mola
- Duas ranhuras defasadas de 180° dão as duas fases do trote



1 volta do came = 1 passo do pé: 40 mm a cada 131 ms

A senoide serve ao trote e dá ao came a menor aceleração

Marcha em trote

- Apoio e balanço duram meio ciclo cada
- O ângulo do quadril vira a senoide $\theta(t) = a \cdot \sin(\omega t)$
- Pernas em diagonal andam juntas; os pares ficam a 180°

Came com movimento harmônico

- Indicado na disciplina para manter a aceleração baixa[1]
- Sem repouso, não há salto de aceleração nem choque no rolete
- Uma só função descreve a volta inteira do came

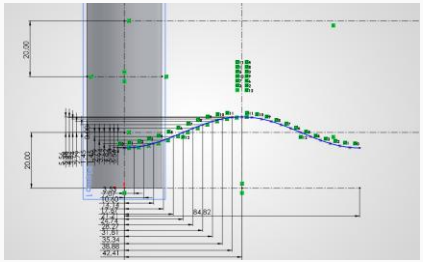
[1] Slides da disciplina, Movimentos padronizados (Maj QEM Elias Dias Rossi Lopes).

Do passo do pé à equação da ranhura

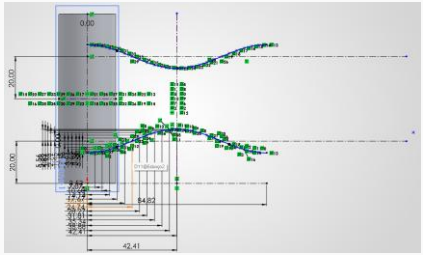
1	**Passo desejado**	passo = 2·l·sin a	40,3 mm por ciclo apoio = balanço
2	**Ângulo da perna**	θ(t) = a·sin(ωt)	a = 9,9°, ω = 48,1 rad/s via algoritmo genético
3	**Barra seguidora**	s = R·sin θ	R = 42,5 mm, s = ±7,27 mm
4	**Ângulo do came**	φ = ωt: s(φ) = R·sin(a·sin φ)	1 volta = 1 passo T = 130,6 ms
5	**Planificação**	x = r·φ: y = −R·sin(a·cos(πx/L))	L = π·D/2 = 65,97 mm D = 42 mm

No SolidWorks: y = -42.5*sin(0.172*cos(pi*x/65.973)), com x de 0 a 65.973

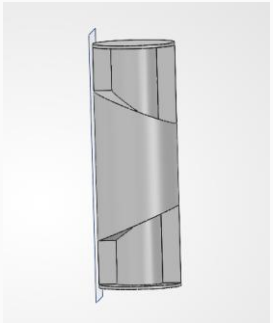
Meia volta da curva, enrolada e espelhada, forma a ranhura



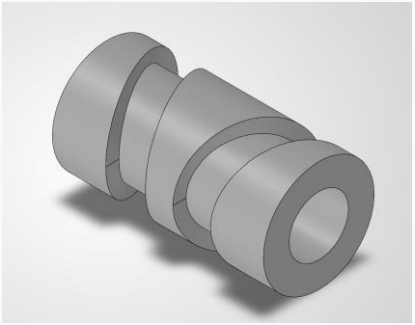
1. Curva por equação no plano tangente ao tambor



2. Duas curvas defasadas de 180°, uma por ranhura



3. Envolver, tipo Rebaixar, com 5 mm de profundidade



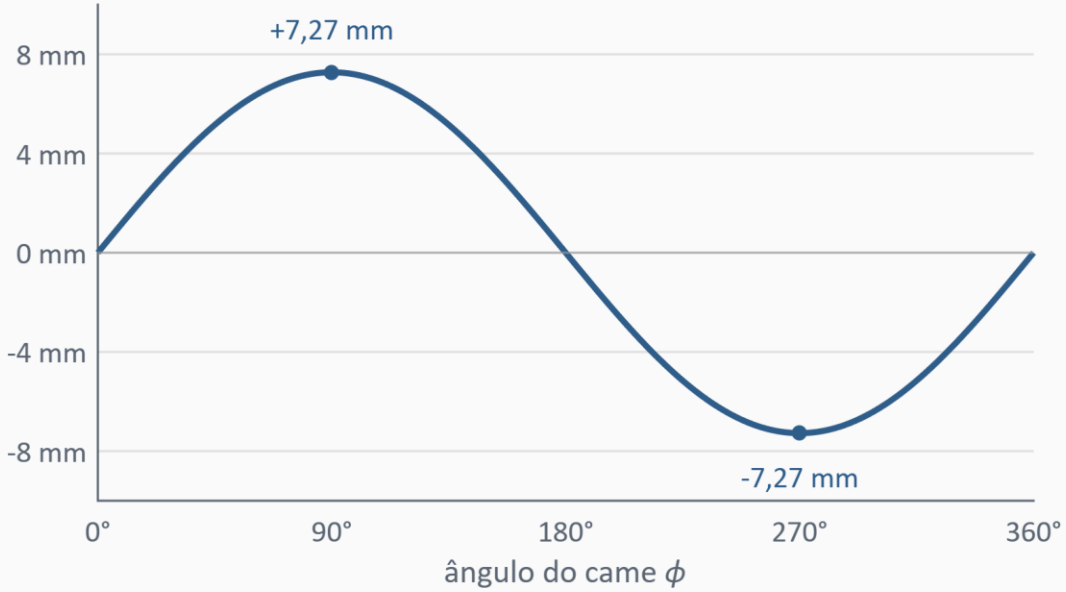
4. Tambor final com as duas ranhuras e o furo do eixo

Tambor Ø42 mm, fundo Ø32 mm, rolete Ø6 mm, duas ranhuras defasadas de 180°

Uma região de volta inteira faz o Envolver falhar: o contorno encosta nele mesmo na emenda.

O rolete percorre ±7,3 mm a cada volta do came, em 131 ms

Deslocamento do rolete em uma volta do came



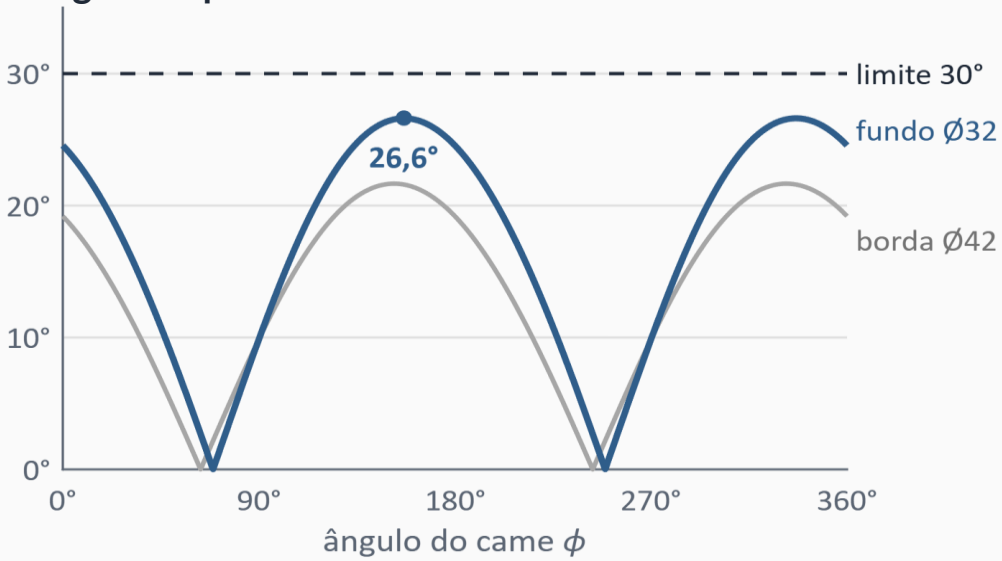
Função	Máximo
$s = R \cdot \sin(a \cdot \sin \varphi)$	7,27 mm
$v = \omega \cdot ds/d\varphi$	352 mm/s
$acel. = \omega^2 \cdot d^2s/d\varphi^2$	16,7 m/s²

Print: curva do Motion (SolidWorks) para comparar com o diagrama

Fonte: came_cilindrico.m e graficos_apresentacao.m (MATLAB).

No fundo da ranhura, o ângulo de pressão chega a 27°, perto dos 30°

Ângulo de pressão em uma volta do came



- α: ângulo entre a força no rolete e o movimento dele[1]
- Máximo de 27° no fundo, 24° no meio e 22° na borda
- Acima de 30° a 35°, o atrito pode travar o seguidor[1]
- Fundo com Ø35 mm baixaria o máximo para 25°

[1] Slides da disciplina (came radial com seguidor de rolete). Barra oscilante: $\alpha = |\theta - \arctan(s'/r)|$, r = 16 a 21 mm.